

## Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau MOYEN — énoncés

## Exercice 1 — combustion de l'éthanol

On étudie la combustion complète de l'éthanol :  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3 \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{CO}_2(g) + 3 \text{H}_2\text{O}(l)$ .  
Données ( $\text{kJ mol}^{-1}$ ) :  $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, l) = -278$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -286$ .

- Écrire la loi de Hess pour cette réaction.
- Calculer  $\Delta H_r^\circ$  et conclure sur le caractère exo/endothermique.

## Exercice 2 — oxydation du dioxyde de soufre — deux méthodes

Pour  $2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{SO}_3(g)$ , on donne  $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_2, g) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$  et  $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_3, g) = -400 \text{ kJ mol}^{-1}$ .

- Calculer  $\Delta H_r^\circ$  par la loi de Hess.
- Cette valeur correspond à la formation de combien de moles de  $\text{SO}_3$  ? En déduire l'énergie dégagée *par mole* de  $\text{SO}_3$  formée.

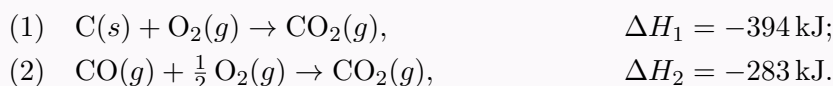
Exercice 3 — remonter à un  $\Delta H_f^\circ$  inconnu

La décomposition du peroxyde d'hydrogène  $2 \text{H}_2\text{O}_2(l) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$  a pour enthalpie  $\Delta H_r^\circ = -196 \text{ kJ}$ . On donne  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$ .

- Écrire la loi de Hess reliant  $\Delta H_r^\circ$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l)$  et  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l)$ .
- En déduire la valeur de  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l)$ .

## Exercice 4 — combiner deux réactions

On dispose de deux réactions de combustion :



On cherche l'enthalpie de la réaction cible  $\text{C}(s) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}(g)$ .

- Quelle combinaison de (1) et (2) redonne exactement la réaction cible ? (préciser laquelle est inversée).
- En déduire  $\Delta H$  de la réaction cible.